



TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Khoa sư phạm Toán – Tin



Bài giảng

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

GV: Huỳnh Khải Vinh



NỘI DUNG MÔN HỌC



06

Kiểu dữ liệu con trỏ (3 + 4)

07

Kiểu dữ liệu chuỗi & mẫu tin (4 + 6)

08

Kiểu tập tin (2 + 4)



Đặt vấn đề

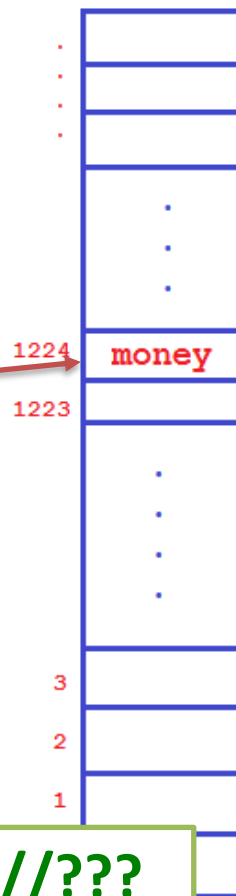


Để mô phỏng việc in dữ liệu của biến, hay địa chỉ biến

```
int main(){  
    int money;  
    ...  
    //in giá trị biến  
    printf ("%d",money);  
    //in địa chỉ  
    ...  
}
```

Virtual memory

Physical memory



Memory management unit



```
printf ("%d",&money); //???
```



Kiểu dữ liệu con trỏ



- I. Khái niệm**
- II. Cấp phát vùng nhớ cho con trỏ**
- III. Con trỏ và mảng**
- V. Bài tập**



1. Khái niệm

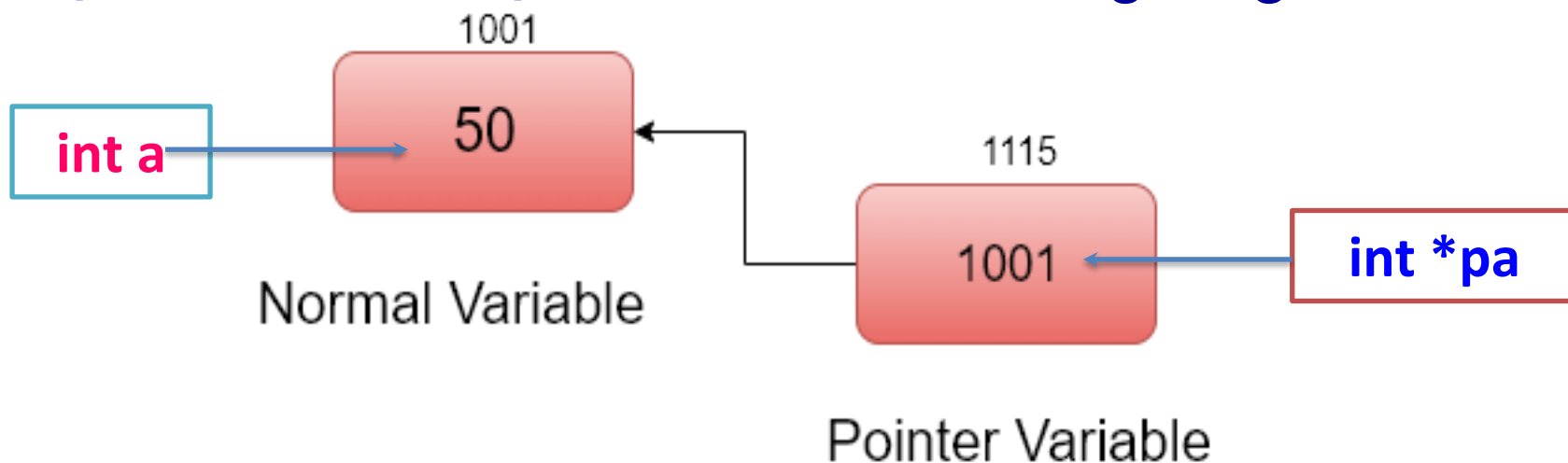
- **Khái niệm**
- Cấp phát
- Con trỏ & mảng
- Bài tập

➤ Khái niệm

Một **con trỏ** (pointer) là một **biến** mà trong đó **giá trị của nó là địa chỉ của biến khác**.

Hay nói cách khác:

Con trỏ là một loại **biến dùng để lưu địa chỉ**, mỗi loại địa chỉ sẽ có một kiểu con trỏ tương ứng.





Khái niệm

- **Khái niệm**
- Cấp phát
- Con trỏ & mảng
- Bài tập

➤ Khai báo: có 2 dạng

Cú pháp chung:

- Con trỏ không kiểu:

void ***<tên_biến_con_trỏ>**;

VD: **void** *pi, *qi;

- Con trỏ có kiểu:

<kiểu_dữ_liệu> ***<tên_biến_con_trỏ>**;

VD: **int** *pi, *qi;

char *hoten;



Khái niệm

- **Khái niệm**
- Cấp phát
- Con trỏ & mảng
- Bài tập

➤ Gán giá trị cho biến con trỏ

Chúng ta có thể cho một **con trỏ** **trỏ** vào một **biến** "thông thường" hoặc **trỏ vào nơi** mà **một con trỏ khác đang trỏ tới**.

Ví dụ:

```
int a;  
int *pa; int *pb;  
pa = &a;  
pb = pa;
```

- Lưu ý:

☆ Nếu con trỏ muốn **trỏ vào một biến "thông thường"**, **trước** tên **biến** phải có dấu **&**.

☆ Còn nếu muốn một con trỏ **trỏ vào đối tượng của một con trỏ khác**, về phải **không cần** có dấu **&**.



Khái niệm

- **Khái niệm**
- Cấp phát
- Con trỏ & mảng
- Bài tập

```
//Vi du 6.1
//Gan gia tri cho bien con tro
#include <stdio.h>
int main(){
    int a, b;
    int *pa;
    a = b = 100;
    pa = &a;
    printf("Con tro pa =
           %d\n", *pa); // 100
    *pa = 200;
    printf("Gia tri bien a =
           %d\n", a); // 200;
```

```
pa = &b;
    *pa = 300;
    printf("Gia tri bien a, b
           = %d %d\n", a, b);
    printf ("Con tro pa, b
           = %d, %d\n", *pa, b);
    int *pb = pa;
    b = 400;
    printf("Con tro pb =
           %d\n", *pb); // 400
    return 0;
}
```



Khái niệm

- **Khái niệm**
- Cấp phát
- Con trỏ & mảng
- Bài tập

➤ Nhập/xuất trên biến con trỏ

- Nhập dữ liệu con trỏ:

...

```
int *pa;  
printf ("\nNhap noi dung con tro pa: ");  
scanf ("%d", pa);
```

...

- Xuất dữ liệu con trỏ:

...

```
printf ("\nNoi dung con tro pa = %d", *pa);
```



Khái niệm

- **Khái niệm**
- Cấp phát
- Con trỏ & mảng
- Bài tập

➤ Các phép toán trên biến con trỏ

- Một con trỏ có thể được **cộng**, **trừ** với số nguyên cho kết quả là một con trỏ.
- Tương tự con trỏ có thể **tăng** hoặc **giảm** để đến địa chỉ kế tiếp hay trước đó.



Lưu ý: Hãy cho các ví dụ:

- Cộng, trừ con trỏ với số nguyên?
- Tăng con trỏ lên 1 đơn vị?
- Giảm con trỏ 1 đơn vị?



Khái niệm

- **Khái niệm**
- Cấp phát
- Con trỏ & mảng
- Bài tập

//Ví dụ 6.2: Phép toán trên con trỏ

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int x, *px, *qx;
```

```
    px = &x;
```

```
    printf("Nhap gia tri con tro px tro: ");
```

```
    scanf("%d", px);
```

```
    /*px la con tro nen khong viet scanf("%d", &px); */
```

```
    /* gan gia tri cua px cho qx, tro toi x*/
```

```
    qx = px;
```

```
    printf("Dia chi cua bien x la %p \n", &x);
```

```
    printf("Dia chi cua px la %p \n", px);
```

```
    printf("Dia chi cua qx la %p \n", qx);
```



Khái niệm

- **Khái niệm**
- Cấp phát
- Con trỏ & mảng
- Bài tập

.....

```
printf("Gia tri cua bien x la %d \n", x);  
printf("Gia tri cua px la %d \n", *px);  
printf("Gia tri cua qx la %d \n", *qx);  
//Cong con tro voi so nguyen, <=> x = x + 678  
*px += 678;  
printf("Noi dung cua bien x la %d \n", x);  
/* px tro toi vung nho tiep theo */  
px++;  
printf("Dia chi px tro toi la %p \n", px);  
printf("Gia tri px %d \n", *px);  
return 0;  
}
```





2. Cấp phát động cho con trỏ

- Khái niệm
- **Cấp phát**
- Con trỏ & mảng
- Bài tập

Nói đến con trỏ không thể không nhắc tới **cấp phát bộ nhớ động** và **giải phóng bộ nhớ** cho biến con trỏ trong ngôn ngữ C.

Một số hàm dùng để thực hiện cấp phát bộ nhớ bao gồm: **malloc()**, **calloc()**, **free()** và **realloc()**.



Thông thường khi làm việc với mảng, chuỗi ký tự, hay cấu trúc buộc phải cấp phát động.



Cấp phát động cho con trỏ

- Khái niệm
- **Cấp phát**
- Con trỏ & mảng
- Bài tập

1/ malloc

Cú pháp:

```
(void*) malloc (<kích_thước>);
```

VD: **int** *pa; //cấp phát 20 byte cho pa

```
pa = (int*) malloc (sizeof (int) *10);
```

2/ calloc

Cú pháp:

```
(void*) calloc (<so_luong>, <kích_thước>);
```

VD: **float** *pa; //cấp phát 20 byte cho pa

```
pa = (float*) calloc (5, sizeof (float));
```



Cấp phát động cho con trỏ

- Khái niệm
- **Cấp phát**
- Con trỏ & mảng
- Bài tập

3/ free: Giải phóng ô nhớ cho con trỏ đã cấp phát

Cú pháp: **free** (<tên_con_trỏ>);

VD: **int** *pa; //Khai báo

free (pa);

4/ realloc

Nếu việc cấp phát bộ nhớ động không đủ hoặc cần nhiều hơn mức đã cấp phát, chúng ta có thể thay đổi kích thước của bộ nhớ đã được cấp phát trước đó.

Cú pháp: **(void*) realloc** (<con_trỏ>, <so_luong>);

VD: **int** *pa; //cấp phát 20 byte cho pa

pa = (int*) realloc(pa, n2 * sizeof(int));



Cấp phát động cho con trỏ

- Khái niệm
- **Cấp phát**
- Con trỏ & mảng
- Bài tập

Lưu ý:

- Khi sử dụng hàm cấp phát phải khai báo thư viện:
#include <stdlib.h>
- Một con trỏ có thể không trỏ vào một đối tượng nào, khi đó con trỏ mang một giá trị mặc định NULL

int* p = NULL;

- Trường hợp chúng ta muốn con trỏ trỏ vào một biến hoàn toàn mới. Lệnh **new** sẽ trỏ tới biến mới:

int *pointer = new int;



Cấp phát động cho con trỏ

- Khái niệm
- **Cấp phát**
- Con trỏ & mảng
- Bài tập

//VD 6.3. Cap phat dong

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int n, i, *p, sum = 0;
```

```
    printf("Nhap so luong phan tu: ");
```

```
    scanf("%d", &n);
```

```
    p = (int *)malloc(n * sizeof(int));
```

```
    if (p == NULL) {
```

```
        printf("Co loi! khong the cap phat bo nho.");
```

```
        exit(0);
```

```
    }
```



Cấp phát động cho con trỏ

- Khái niệm
- **Cấp phát**
- Con trỏ & mảng
- Bài tập

...

```
printf("Nhap cac gia tri: ");  
for (i = 0; i < n; ++i) {  
    scanf("%d", p + i);  
    sum += *(p + i);  
}  
printf("Tong = %d", sum);  
    // Giai phong o cho con tro  
free(p);  
return 0;  
}
```



**Thực hiện cấp phát động cho con trỏ bằng các hàm
calloc, realloc**



3. Con trỏ và mảng

- Khái niệm
- Cấp phát
- Con trỏ & mảng
- Bài tập

Mảng là một con trỏ tĩnh (không thể thay đổi địa chỉ), chứa địa chỉ (trỏ) tới phần tử đầu tiên của nó.

Có thể thao tác với biến kiểu mảng như thao tác với con trỏ.

Ví dụ:

```
int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
```

```
int x;
```

```
*arr = 10; /* như: arr[0] = 10; */
```

```
printf("%d", *(arr+2)); /* arr[2] */
```

```
arr = &x; /* lỗi */
```



Con trỏ và mảng

- Khái niệm
- Cấp phát
- **Con trỏ & mảng**
- Bài tập

Minh họa Mảng và con trỏ

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
Int a [5]={1,2,3,4,5} , b , *pt ;
```

```
pt = &a[0];
```

```
pt = pt + 4 ;
```



```
b=a[0] ;
```

```
b+=4 ;
```

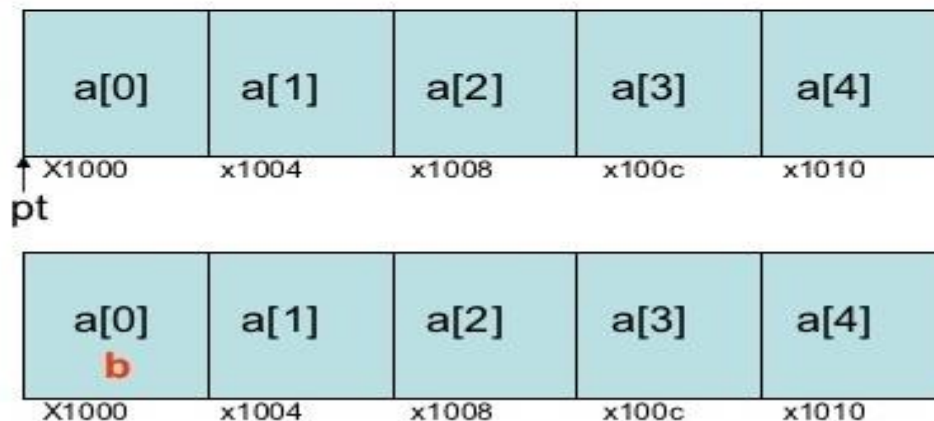


```
}
```

```
b = 1
```

```
b=1+4
```

```
b= 5
```





Con trỏ và mảng

- Khái niệm
- Cấp phát
- **Con trỏ & mảng**
- Bài tập

Như vậy, Con trỏ cũng có thể hiểu là mảng và có thể được thao tác như một mảng.

➤ **Mối liên hệ giữa con trỏ và mảng 1 chiều**

Mảng	Con trỏ	Ý nghĩa
<code>int a[10];</code>	<code>int *a;</code>	Khai báo
<code>&a[i]</code>	<code>(a+i)</code>	Nhập phần tử
<code>a[i]</code>	<code>*(a+i)</code>	Xuất (In) phần tử



➤ Ví dụ: Nhập mảng và sắp xếp mảng

```
//VD 6.4. Con trỏ và mảng 1 chiều
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
main() {
    int *p, n, i, j, temp;
    printf("\nNhap so luong phan tu mang: ");
    scanf("%d", &n);
    p = (int*)malloc(n * sizeof(int));
    for(i = 0; i < n; ++i) {
        printf("\nPhan tu thu %d: ", i + 1);
        scanf("%d", p + i);
    }
}
```



Con trỏ và mảng

- Khái niệm
- Cấp phát
- Con trỏ & mảng
- Bài tập

➤ Ví dụ: (tt)

```
//Sắp xếp tăng dần:
```

```
for(i = 0; i < n - 1; ++i)
    for(j = i + 1; j < n; ++j)
        if(*(p + i) > *(p + j)) {
            temp = *(p + i);
            *(p + i) = *(p + j);
            *(p + j) = temp;
        }
printf("\nSau khi sap xep tang dan:\n");
for(i = 0; i < n; ++i)
    printf("%d\n", *(p + i));
return 0;
}
```



Con trỏ và mảng

- Khái niệm
- Cấp phát
- **Con trỏ & mảng**
- Bài tập

➤ Bài tập

6.1. Viết ch/tr nhập 1 dãy số nguyên gồm nhiều phần tử. Yêu cầu:

- Viết chương trình con: nhập dãy số theo thứ tự tăng, in dãy đã nhập, xét số nguyên tố.
- Viết chương trình chính: gọi hàm nhập, in, đếm trong dãy có bao nhiêu số nguyên tố, bao nhiêu số không là nguyên tố, tìm số nguyên tố lớn nhất.

6.2. Viết ch/tr nhập một mảng gồm n phần tử. Yêu cầu:

- Định nghĩa hàm nhập từng phần tử theo thứ tự tăng dần, in mảng, chèn số vào mảng, xóa một số từ mảng theo vị trí nhập.
- Viết chương trình chính gọi các hàm theo trình tự: nhập, in, nhập một số, chèn vào mảng, in lại mảng, nhập vị trí, xóa phần tử tại vị trí nhập, in lại mảng.



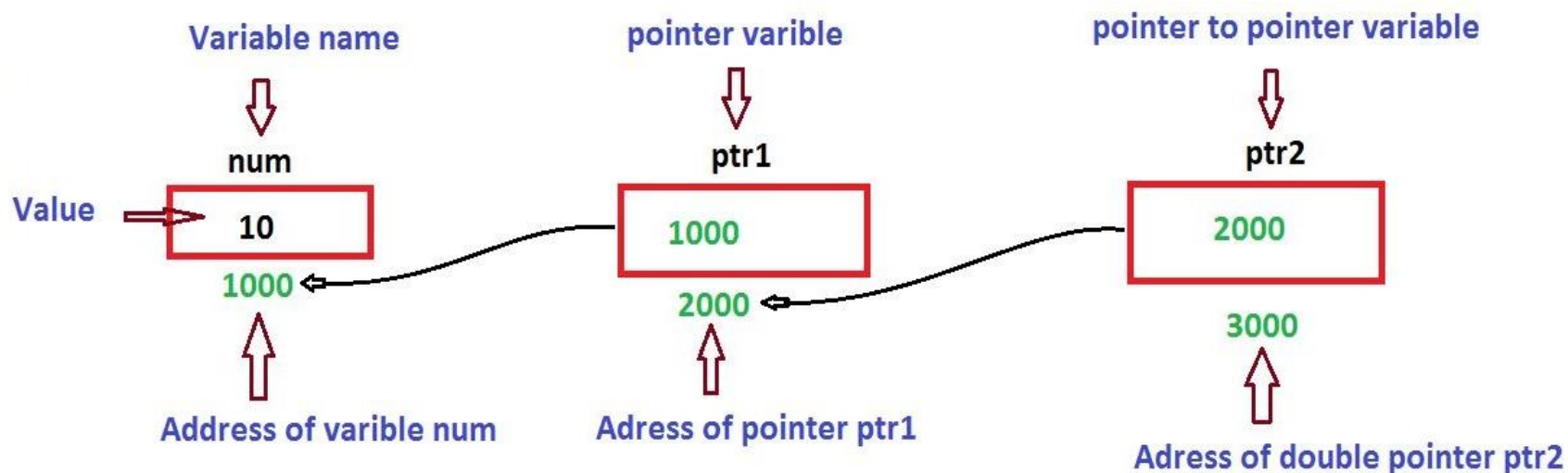
Con trỏ và mảng

- Khái niệm
- Cấp phát
- **Con trỏ & mảng**
- Bài tập

➤ Con trỏ và mảng 2 chiều

Khi một **con trỏ trỏ** đến **vùng nhớ của con trỏ khác** gọi là con trỏ của con trỏ hay còn gọi là **con trỏ đa cấp**.

Dấu "*****" thể hiện cấp của con trỏ.





Con trỏ và mảng

- Khái niệm
- Cấp phát
- **Con trỏ & mảng**
- Bài tập

➤ Con trỏ và mảng 2 chiều (tt)

Cú pháp:

```
int *a;           //là con trỏ cấp 1
int **b;          //là con trỏ cấp 2
int ***c;         //là con trỏ cấp 3
```

Mối tương quan giữa con trỏ cấp 2 và mảng 2 chiều

Mảng 2 chiều	Con trỏ	Ý nghĩa
<code>int a[10][10];</code>	<code>int **a</code>	Khai báo mảng
<code>&a[i][j]</code>	<code>(a + (i*cot+j))</code>	Nhập từng phần tử
<code>a[i][j]</code>	<code>*(a + (i*cot+j))</code>	In phần tử



Con trỏ và mảng

- Khái niệm
- Cấp phát
- **Con trỏ & mảng**
- Bài tập

//Con trỏ có thể trỏ tới một con trỏ khác:

```
float x = 1.5;
```

```
float *pX = &x;
```

```
float **ppX = &pX;
```

```
printf("%f", **ppX); /* in ra giá trị 1.5 */
```



Con trỏ và mảng

- Khái niệm
- Cấp phát
- **Con trỏ & mảng**
- Bài tập

//VD 6.5. Nhập xuất mảng 2 chiều

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    int **a = NULL, dong, cot;
    int i;
    printf("Nhap vao so dong = ");
    scanf("%d", &dong);
    printf("Nhap vao so cot = ");
    scanf("%d", &cot);
    // Cấp phát
    a = (int **)malloc(dong * cot * sizeof(int*));
```



Con trỏ và mảng

- Khái niệm
- Cấp phát
- **Con trỏ & mảng**
- Bài tập

//VD 6.5. Nhập xuất mảng 2 chiều

// Nhập ma trận

```
for(int i = 0; i < dong; i++) {  
    for(int j = 0; j < cot; j++) {  
        printf("a[%d] [%d]= ", i, j);  
        scanf("%d", (a + i*cot + j));  
    }  
}
```



Con trỏ và mảng

- Khái niệm
- Cấp phát
- **Con trỏ & mảng**
- Bài tập

//VD 6.5. Nhập xuất mảng 2 chiều

// Xuất ma trận

```
for(int i = 0; i < dong; i++) {  
    for(int j = 0; j < cot; j++) {  
        printf("%d\t", *(a + i*cot + j));  
    }  
    printf("\n"); }
```

// giải phóng

```
free(a);
```

```
return 0; }
```



6.3. Chuyển VD 6.5 thành hàm nhập xuất ma trận, gọi các hàm đã cài đặt.

6.4. Viết ch/tr nhập vào ma trận n dòng, m cột. Thực hiện yêu cầu sau:

- Định nghĩa các hàm: nhập (tạo ngẫu nhiên), in ma trận, sắp xếp mảng 1 chiều.

- Viết ch/tr chính gọi lại các hàm theo trình tự: nhập, in ma trận, sắp xếp ma trận theo hình . Tính tổng từng cột, in ra tổng từng cột theo dạng mảng một chiều. Tìm phần tử tổng cột lớn nhất.



Bài tập

- Khái niệm
- Cấp phát
- Con trỏ & mảng
- **Bài tập**

6.5. Viết chương trình nhập một số nguyên N, Cấp phát một mảng N số nguyên và nhập dữ liệu cho nó. In ra màn hình mảng đó theo thứ tự ngược lại.

6.6. Viết chương trình nhập vào họ tên có cả khoảng trắng thừa. Thực hiện các yêu cầu:

- Định nghĩa các hàm: cắt khoảng trắng thừa, cắt từ bên phải cùng, cắt các từ bên trái (bỏ đi từ bên phải cùng)

- Viết ch/tr chính in ra tên, tên họ đảo theo từng từ.
VD: nhập: nguyen thi my dung

in dung my thi nguyen



Tổng kết chương



- Con trỏ và khai báo con trỏ
- Cấp phát động cho con trỏ
- Con trỏ và mảng 1 chiều
- Con trỏ và mảng 2 chiều
- Bài tập củng cố.

